

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему, предназначенную для хранения, обработки и предоставления информации об электронной технике, которая позволит пользователям просматривать каталог техники, изучать её характеристики, сравнивать товары между собой, просматривать цены в различных магазинах, а так же оставлять и просматривать отзывы других пользователей. В данном приложении будет храниться следующая информация о категориях электронной техники:

- код категории;
- название;
- описание.

В каждой категории находятся товары, информация о которых следующая:

- код товара;
- описание;
- название;
- код категории;
- код производителя;
- дата выпуска.

Товары выпускаются различными производителями, информация о которых следующая:

- код производителя;
- название.

Каждый товар имеет набор технических характеристик, информация о которых следующая:

- код характеристики;

- название.

Для каждого товара хранятся значения его технических характеристик, информация о которых следующая:

- код товара;
- код характеристики;
- значения характеристики.

В системе хранится информация о магазинах, в которых представлена электронная техника:

- код магазина;
- название;
- веб-сайт.

Для каждого товара в магазинах храниться информация о его стоимости:

- код цены;
- код товара;
- код магазина;
- цена;
- ссылки на товар в магазине;
- дата обновления цены.

Пользователи могут оставлять отзывы о товарах, информация о которых следующая:

- код отзыва;
- код пользователя;
- код товара;

- оценка;
- текст отзыва;
- дата создания.

Пользователи могут добавлять товары в избранное, информация о добавленных товарах следующая:

- код записи;
- код пользователя;
- код товара.

Пользователям присваиваются роли, информация о которых следующая:

- код роли;
- название роли.

Пользователи системы имеют следующую информацию:

- код пользователя;
 - логин;
 - пароль;
 - адрес электронной почты;
- код роли.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- нельзя зарегистрировать двух пользователей с одинаковым логином или адресом электронной почты;
- пользователь может оставить только один отзыв на один товар;
- оценка товара должна находиться в диапазоне от 1 до 5;
- цена товара не может быть отрицательной;

- нельзя добавить один и тот же товар в избранное пользователя несколько раз;

- сравнивать можно только товары одной категории.

Пользователями данной системы будут являться:

- пользователи;

- администраторы.

Обычные пользователи в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться в системе;

- просматривать каталог электронной техники;

- выполнять поиск товаров;

- фильтровать товары по различным параметрам;

- просматривать подробную информацию о товаре;

- просматривать технические характеристики товаров;

- сравнивать несколько товаров;

- добавлять товары в избранное;

- просматривать список избранных товаров;

- добавлять отзывы и оценки товарам;

- просматривать отзывы других пользователей.

Администратору системы доступны следующие действия:

- добавлять новые товары;

- изменять информацию о товарах;

- удалять товары;

- добавлять и изменять категории товаров;
- добавлять и изменять производителей;
- добавлять и изменять технические характеристики;
- добавлять и изменять цены на товары;
- удалять отзывы пользователей;
- просматривать и управлять учетными записями пользователей.